ENSEIRB-MATMECA

Parcours Mathématiques et Mécanique

Étude et implémentation du raffinement adaptatif de maillage h-adaptatif pour la simulation d'écoulements multiphasiques en une dimension.

Auteurs :
KNEPFLER Yann

Professeur référent :
N. Barral

24 septembre 2026



Table des matières

1 Modèle physique **2**
- 1.1 Description du modèle . . . 2
- 1.2 Formulation mathématiques . . . 2

2 Méthode numérique **3**
- 2.1 Discrétisation . . . 3

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif **4**
- 3.1 Configuration du maillage . . . 4
  - 3.1.1 Structure de maillages imbriqués . . . 4
  - 3.1.2 Définition des conditions de bords . . . 5
  - 3.1.3 Corretions des maillages grossiers . . . 5
- 3.2 Raffinement de Maillage . . . 6
- 3.3 Estimateur d'erreur . . . 7

4 Implémentation **7**
- 4.1 Structures de données . . . 7
- 4.2 Algorithmes . . . 7

5 Application **9**
- 5.1 Configuration . . . 9
- 5.2 Validation . . . 10
- 5.3 Analyse . . . 10

Introduction

Pour le forage pétrolier offshore au delà des couches salines, le réseau de tuyaux utilisé pour faire parvenir le pétrole à la surface rencontre de nombreuses difficultés ; dépôts de sédiments, de sels, de cire, qui empêchent le bon fonctionnement du forage pétrolier.

Pour pouvoir prévenir ces problèmes il faut pouvoir déterminer les caractéristique de l'écoulement dans ce réseau de tuyaux et étant donné la taille de ces réseaux de tuyaux les coûts de simulation sont une problématique majeure. C'est pourquoi il est intéressant de développer une méthode en dimension 1 pour évaluer les caractéristiques de l'écoulement.

C'est dans ce cadre que l'équipe du laboratoire Litpeg cherche à développer une méthode à une dimension de haut ordre. Cependant les méthodes de haut ordre peuvent perdre la conservation de la monotonie dans le cas d'une solution discontinue. Ainsi il est pertinent de chercher à utiliser une schéma d'ordre 1 et de raffiner le maillage autour des discontinuités de la solution.

1 Modèle physique

1.1 Description du modèle

Le modèle utiliser est un modèle à quatre équations d'écoulement diphasique compressible et isotherme en dimension 1. Dans ce modèle on considère que la pression au sein des deux fluides est égale. Ce modèle est une adaptation de celui décrit dans Wang, Gong et Wu 2015.

1.2 Formulation mathématiques

L'équation de continuité du fluide k, où $k = 1, 2$, est

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

où α_k est le fraction volumique du fluide k, ρ_k est la masse volumique du fluide k et u_k la vitesse du fluide k dans la direction du tuyau.

L'équation de quantité de mouvement du fluide k est

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k^2)}{\partial x} = -\alpha_k \frac{\partial p_k}{\partial x} - (p_k - p_k^i)\frac{\partial \alpha_k}{\partial x} + \\ \alpha_k \rho_k sin(\theta) + \frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}} + \frac{\alpha \tau_i S_i}{A_k}\end{aligned} \tag{2}$$

où, p_k est la pression au sein du fluide k, p_k^i est la pression a l'interface entre les deux fluides, θ la pente du du tuyau, $\tau_{k,W}$ la contrainte de cisaillement due à la paroi, $D_{H,k}$ le diamètre hydraulique, τ_i la contrainte de cisaillement due à l'interface entre les deux fluides, S_i le périmètre d'interface et A_k la surface occupée par le fluide k dans la section normale.

Pour fermer ce système d'équation on a,

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \tag{3}$$

Pour assurer la stabilité une différence de pression Δp est introduite (Wang, Gong et Wu 2015).

2 Méthode numérique

2.1 Discrétisation

La discrétisation se fait sur deux maillages décalés 1, où sur le maillage primaire (en ligne continue) les variables scalaires sont définies et sur un maillage secondaire (en ligne pointillée) les variables vectorielles (vitesse) sont définies. Cette configuration de maillage décrite dans Patankar 1980

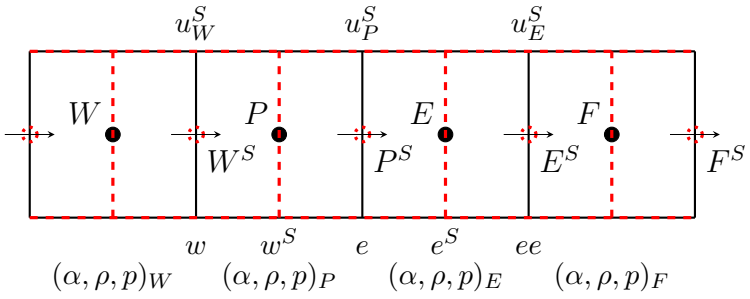


Figure 1 – maillages décalés (adapté de Morales-Ruiz et al. 2012)

Cette configuration de maillage permet de prévenir les phénomènes de découpages pair/impair qui interviennent qu sien des algorithmes de corrections de la pression (Patankar 1980).

Avant la discrétisation des équations, les terme advectifs des équations de quantité de mouvement de chaque phase (2) sont linéarisés pour faciliter la résolution numérique (Wang, Gong et Wu 2015), et l'on soustrait l'équation de continuité multiplié par u_k pour les deux phases :

$$(\alpha_k\rho_k)\frac{\partial u_k}{\partial t} + (\alpha_k\rho_k u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x} = -\alpha_k\frac{\partial p_k}{\partial x} - \Delta p\frac{\partial \alpha_k}{\partial x} + \alpha_k\rho_k g sin\theta + \frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}} + \frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k} \tag{4}$$

Après avoir discrétisé l'équation 4 sur le maillage secondaire on obtient à l'aide de la méthode des volumes finis on obtient le terme à gauche suivant :

$$LHS = (\alpha_k\rho_k)_e^n\frac{u_{k,e}^{n+1} - u_{k,e}^n}{\Delta t} + (\alpha_k\rho_k u_k)_e^n\left(\frac{u_k}{\Delta x}\right)_e^n \tag{5}$$

Dans le laboratoire plusieurs méthodes numériques sont implémenté, deux méthode classique, schéma upwind du premier ordre et le schéma monotone décentré en amont (schéma MUSCL), et un schéma de reconstruction de flux. Les variables scalaires α_k et ρ_k sont évaluées sur le maillage secondaire par interpolation.

Le second membre de l'équation (4) est discrétisé de la façon suivante,

$$RHS = -\alpha^n_{k,e}\frac{p^{n+1}_E - p^{n+1}_P}{\Delta x} - \Delta p^n_{k,e}\frac{\alpha^n_{k,E} - \alpha^n_{k,P}}{\Delta x} + (\alpha_k\rho_k)^n_e g sin\theta + \left(\frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}}\right)^n_e + \left(\frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k}\right)^n_e \tag{6}$$

Les équations de continuités sont discrétisées sur le maillage primaire :

$$\frac{(\alpha_k\rho_k)^{n+1}_P - (\alpha_k\rho_k)^n_P}{\Delta t} + \left(\frac{\alpha_k\rho_k u_k}{\Delta x}\right)^n_P = 0 \tag{7}$$

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif

La méthode de maillage adaptatif consiste à estimer les zones produisant le plus d'erreur, autour de forts gradients ou de discontinuités, et de raffiner le maillage autour de ces zones. En général, la méthode ne dépend pas du système d'équations à résoudre ni du schéma.

3.1 Configuration du maillage

3.1.1 Structure de maillages imbriqués

Pour le raffinement de maillage adaptatif on utilise une suite de maillage uniformes imbriqués (M. J. Berger et Collela 1998). On note les niveaux de raffinements $l = 1, ..., l_{max}$, où le niveau 1 est le plus grossier, et on définit,

$$G_l = \bigcup_k G_{l,k}. \tag{8}$$

On a alors un unique maillage au niveau $l = 1$ et ce maillage recouvre entièrement le domaine. Pour chaque niveau de maillage on définit h_l la largeur des mailles au sein des maillages au niveau l. On définit également un ratio de raffinement de la façon suivante $r = \frac{h_{l-1}}{h_l}$, ce ratio est un entier et ici on choisit $r = 2$.

Pour assurer la bonne imbrication des maillages entre eux il faut que,

- Un maillage au niveau l doit commencer et se finir au coin d'une maille du même maillage au niveau $l - 1$.
- Un maillage au niveau $l - 1$ doit séparer un maillage au niveau l et un maillage au niveau $l - 2$
- Une maille au niveau l peut uniquement avoir des mailles voisines au niveau l, $l - 1$, ou $l + 1$

On définit maillage mère de $G_{l,k}$ comme le maillage au niveau $l - 1$ dans lequel $G_{l,k}$ est "contenu", et on dit que $G_{l,k}$ est un maillage fille de $G_{l-1,q}$ si $G_{l-1,q}$ est le maillage mère de $G_{l,k}$.

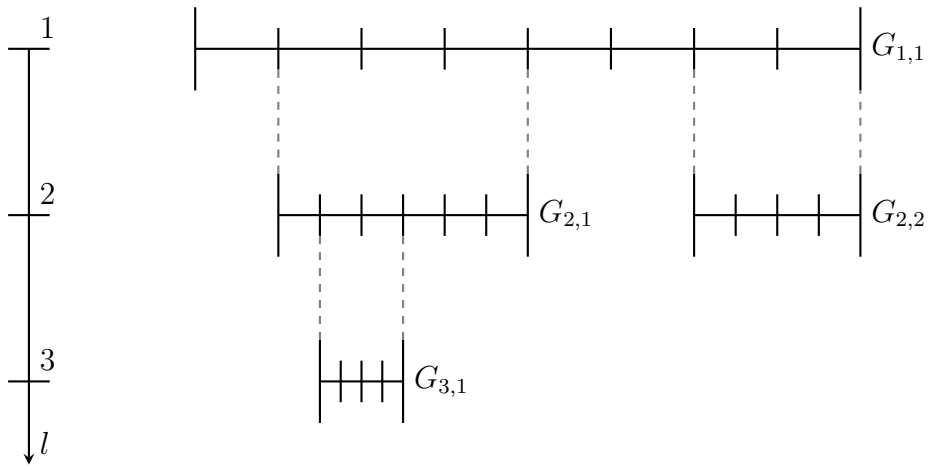


FIGURE 2 – Structure de maillages imbriqués

3.1.2 Définition des conditions de bords

Pour pouvoir avancer un maillage d'un pas de temps il faut lui assigner des condition de bord. Pour cela on définit des mailles fantômes aux bords des maillages, décrite dans M. J. BERGER et COLLELA 1998. Le choix du nombre de mailles fantômes sur chaque côté du maillage dépend du schéma utilisé. Sur la figure 3 on met en evidence les mailles fantômes (en pointillé) d'un maillage raffiné $G_{l,k}$ pour un problème où le domaine de définition est $[0, 1]$. En notant $U^n_{(m,q),i}$ le vecteur solution dans la maille i du maillage $G_{m,q}$ à l'iteration n, et en prenant la figure 3 comme exemple, on définit les mailles fantômes de la façon suivante ;

- À l'interface avec le maillage parent, $U^n_{(l,k),-1} = U^n_{(l,k),0} = U^n_{(l-1,q),I}$
- À l'interface avec la bordure du domaine les valeurs de $U_{(l,k),n+1}$ et $U_{(l,k),n+2}$ sont définies à l'aide des conditions de bord.

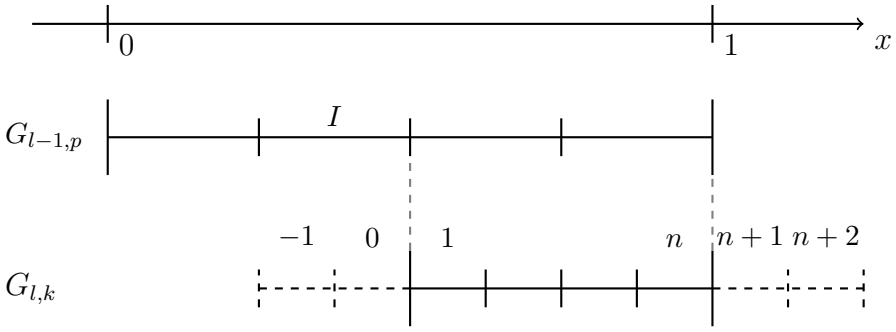


FIGURE 3 – Maillage avec mailles fantômes pour 2 mailles fantômes de chaque côté

3.1.3 Corretions des maillages grossiers

Après avoir intégré l'équation sur les maillages filles d'un maillage $G_{l,k}$ les zones raffinées du maillage mère sont corriger en utilisant les valeurs calculés sur les maillages filles et pour assurer la conservation, on applique une correction de flux aux mailles autour des zones raffinées (Marsha J. BERGER et LEVEQUE 1998).

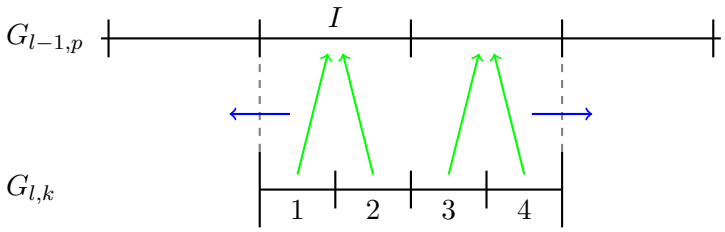


FIGURE 4 – Correction des mailles raffinées

En prenant en l'example de la figure 4, on corrige les mailles raffinées (flèches vertes) de la façon suivante ;

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I} = \frac{1}{2}(U^{n+1}_{(l,k),1} + U^{n+1}_{(l,k),2})$$

On note les flux d'une maille m vers une maille $m+1$ sur un maillage $G_{l,k}$ calculer à partir de la solution à l'iteration n F^n_{i+1}. On corrige alors le flux pour les mailles autour de la zone raffinée (flèches en bleu) de la façon suivante,

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I-1} := U^{n+1}_{(l-1,p),I-1} - \frac{k}{h_{l-1}}\left(F^n_{(l,k),1} - F^n_{(l-1,p),I}\right)$$

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I+2} := U^{n+1}_{(l-1,p),I+2} + \frac{k}{h_{l-1}}\left(F^n_{(l,k),5} - F^n_{(l-1,p),I+2}\right)$$

3.2 Raffinement de Maillage

Pour raffiner une suite de mailles accollées d'un maillage $G_{l,k}$ on crée un maillage fille $G_{l+1,p}$ de cette suite de mailles. Pour initialiser le nouveau maillage fille, on prolonge les valeurs du maillage mère de sorte que

$$\frac{1}{h_l}\int_{\text{maille mère}} U dV = \frac{1}{h_{l+1}} \sum_{\text{mailles filles}} \int_{\text{maille fille}} U dV$$

(Marsha J BERGER et OLIGER 1984). Donc en prenant la figure 5 comme exemple, on prolonge de la façon suivante,

$$U^n_{(l+1,p),0} = U^n_{(l,k),I} - \frac{1}{4}\text{slope}^n_I$$
$$U^n_{(l+1,p),1} = U^n_{(l,k),I} + \frac{1}{4}\text{slope}^n_I$$

Où slope^n_I est le limiteur de pente, ici le limiteur minmod, telle que,

$$slope^n_I = \begin{cases} 0, \text{si } (\Delta U^n_{(l,k),I})(\Delta U_{(l,k),I+1}) \leq 0 \\ \text{sgn}(\Delta U^n_{(l,k),I})\ \min(|\Delta U^n_{(l,k),I}|,\ |\Delta U_{(l,k),I+1}|), \text{sinon} \end{cases}$$

et $\Delta U^n_{(l,k),I} = U^n_{(l,k),I} - U^n_{(l,k),I-1}$.

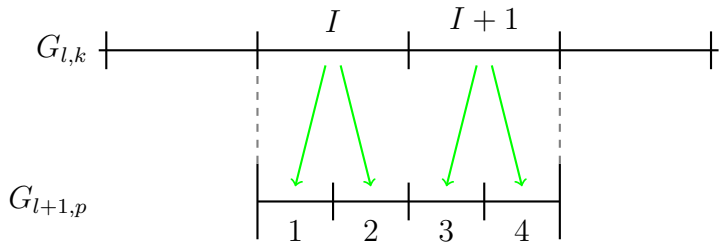


FIGURE 5 – Prolongation d'un maillage fille

3.3 Estimateur d'erreur

Pour déterminer les zones à raffiner on utilise un estimateur d'erreur. Ici on utilise un estimateur d'erreur a posteriori, qui estime l'erreur commise après avoir intégré le problème sur le maillage. Ici l'estimateur d'erreur utilisé est l'estimateur de Löhner (LÖHNER 1987) permettant de localiser les discontinuités,

$$E_i = \frac{|U_{i+1} - 2U_i + Ui - 1|}{|U_{i+1} - U_i| + |U_i - U_{i-1}| + \epsilon(|U_{i+1}| + 2|U_i| + |U_{i-1}|)}$$

où ϵ est un paramètre dépendant du problème, permettant de filtrer les perturbations.

4 Implémentation

Le but était de créer une librairie facilement adaptable pour différents schémas numériques et différents estimateurs d'erreurs. L'implémentation réalisée esr une adaptation du code Fortran90 HAWKE 2018 en Julia.

4.1 Structures de données

On définit la structure de maillage qui contient des informations sur la solution, le maillage mère, les maillages filles, la position dans l'espace du maillage et la position au sein du maillage mère du maillage. On définit également la structure de niveau qui contient une liste de maillage au même niveau de raffinement, ainsi que le niveau mère et le niveau. Ainsi les structure sont reliés en arborescence, comme décrit dans la figure 6.

4.2 Algorithmes

Pour pouvoir intégrer un maillage il faut que ses mailles fantômes soient bien définies, c'est pourquoi l'intégration des niveaux se fait à partir du niveau le plus gros jusqu'au niveau le plus grossier dans l'algorithm 1. Étant donné que dans (6), on remarque que la résolution de la pression est implicite, les mailles fantômes doivent être définies à partir des valeurs à l'itération $n+1$ pour pouvoir intégrer l'équation à l'itération n sur le maillage. Comme ce même algorithm est récursif un niveau maximum de raffinement est défini pour pouvoir contrôler au mieux le nombre de niveau.

Il est préférable de prendre une zone de raffinement plus large que les tolérances préconisent pour faire en sorte que les zones où le plus d'erreur est commis reste dans les

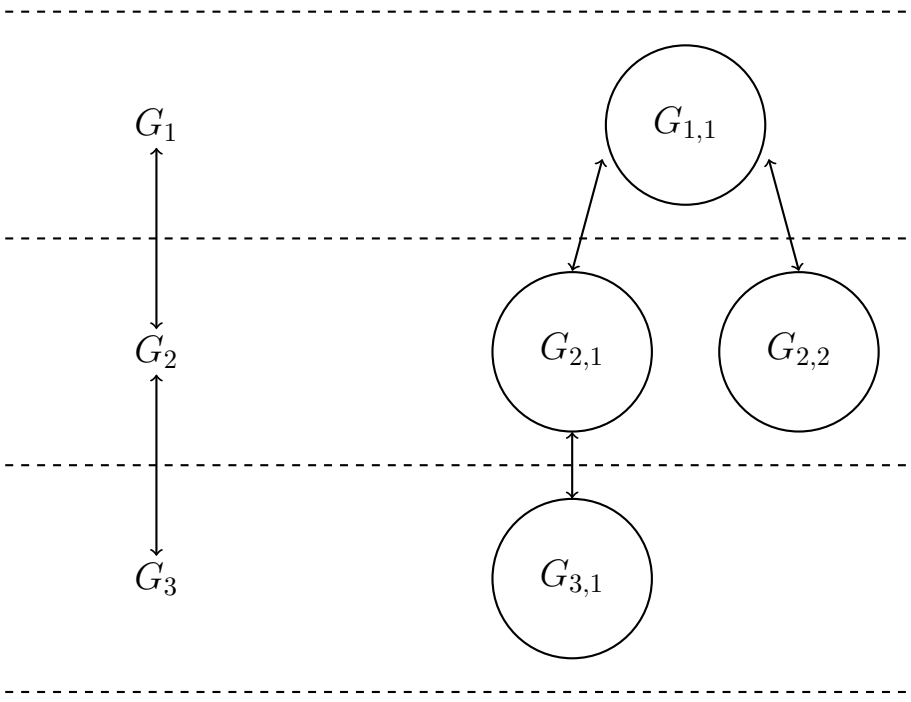


FIGURE 6 – Exemple de structures de données

Algorithm 1 Intégration d'un niveau

Données : niveau G_l
Intégrer la solution sur les maillages de G_l
if $l < l_{max}$ **then**
  Mettre à jour les mailles fantômes des maillages filles des maillages de G_l
  Appliquer cette algorithme au niveau G_{l+1}
  Corriger les mailles raffiner et les flux au bords des zones raffinées
  Applique l'algorithme de raffinement au niveau G_l
end if

zones raffinées une fois intégré l'équation (LÖHNER 1987). C'est pourquoi on introduit le paramètre `buffer_width` dans l'algorithme 2. Dans ce même algorithme deux tolérances sont introduites puisque une tolérance plus faible pour les mailles déjà raffinée est utile pour des schémas présentants de la diffusion numérique. En effet, la diffusion numérique lisse les solutions et ainsi plus l'équation est intégré plus l'estimation d'erreur calculée est faible.

Algorithm 2 Raffinement d'un niveau

Data : niveau G_l, largeur de la zone tampon `buffer_width`, tolérance de raffinement `ref_tol`, tolérance de grossissement `coars_tol`
Appliquer l'estimateur d'erreur à l'ensemble des mailles de G_l
Maquer les mailles pour le raffinement à une distance de `buffer_width` des mailles dont l'estimation d'erreur dépasse `ref_tol` et des mailles précédement raffinées dont l'estimation d'erreur dépasse `coars_tol`.
Créer et prolonger de nouveaux maillages filles la où les mailles ont été marqués pour le raffinement
Copier les valeurs des anciens maillages filles sur les nouveaux
Associer les maillages du niveau G_{l+1} aux maillages G_{l+2}

Pour empêcher la destruction d'un maillage fille qui possède lui même des maillages filles, dans l'algorithme 3 on force le raffinement dans ce cas en donnant une estimation d'erreur virtuel haute. Grâce à cela et les zones de raffinement plus large, la bonne imbriquation défini dans la section 3.1.1 est assurée.

Algorithm 3 Estimateur d'erreur

DATA : maille Ω
Appliquer la formule de l'estimateur de Löhner
Si Ω est raffinées au moins deux fois, mettre l'estimation d'erreur à 1

5 Application

5.1 Configuration

La méthode implémentée est testée sur l'équation d'advection en 1 dimension pour plusieurs conditions initiales,

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \text{où } x \in [0,1] \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,0) = u_0(-t) \\ u(t,1) = u_0(1-t) \end{cases} \tag{9}$$

Les conditons initiales sont,

- La gaussienne, $u_0(x) = 0.9exp(-(\frac{x-x_c}{\sigma})^2) + 0.1$ où $x_c = 0.25$ et $\sigma = 0.05$
- Le créneau, $u_0(x) = \begin{cases} 1, \text{si } x < 0.2 \\ 0, \text{sinon} \end{cases}$

- Le signal rectangle, $u_0(x) = \begin{cases} 1, \text{si } 0.1 < x < 0.2 \\ 0, \text{sinon} \end{cases}$

L'équation est intégrée grâce au schéma upwind du premier ordre.

5.2 Validation

La méthode est testé en mesurant l'ordre de convergence pour un nombre maximum de niveau allant de 1 à 4. Le jeu de paramètre pour ce test est le suivant,

- `ref_tol` : 0.00009375
- `coars_tol` : 0.00003125
- `buffer_width` : 4
- ϵ : 0.01
- coefficient cfl : 0.5

L'ordre de convergence est mesuré uniquement sur la première condition initiale, étant donné quelle est la seule continue. Étant donné que pour les quatres nombres maximum de niveau de raffinement l'ordre de convergence est proche de 1 sur la figure (7), on peut considérer que la méthode est valide. Sur cette figure, l'axe des abscisses représente la taille des mailles du maillage le plus grossier.

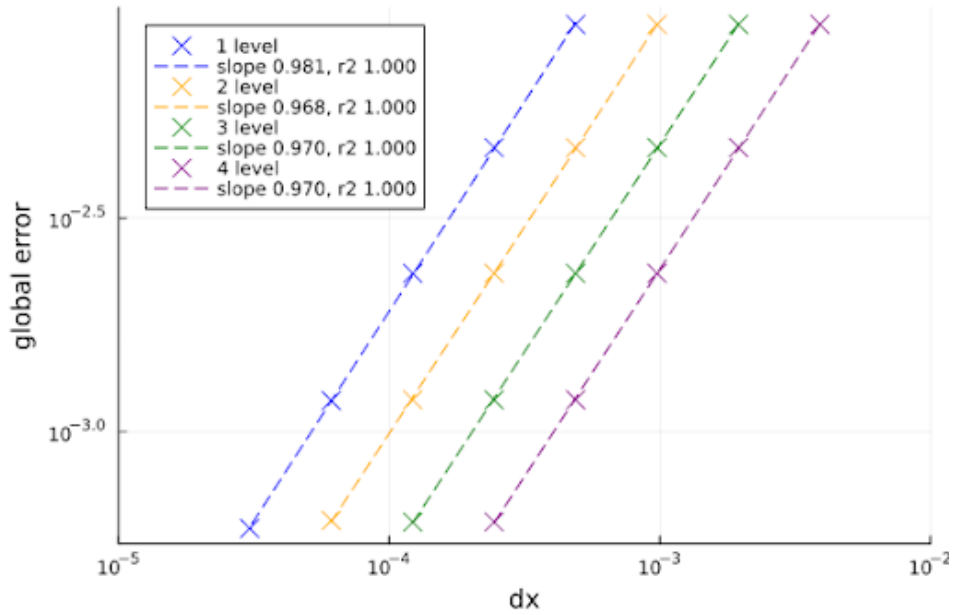


FIGURE 7 – Courbe de convergence

5.3 Analyse

La méthode est également testé sur les trois conditions initiales en mesurant l'erreur globale pour différent nombres maximum de niveaux de raffinement, l_{max}. Ici le nombre de mailles du maillage le plus grossier est fixé à 64, et le jeu de paramètre est (LÖHNER 1987),

- `ref_tol` : 0.3
- `coars_tol` : 0.1
- `buffer_width` : 4
- ϵ : 0.01
- coefficient cfl : 0.5

Sur le tableau 5.3,

l_{max} / condition initiale	Gaussienne	Créneau	Signal rectangle
1	0,08012983661	0,09126679464	0,135470096
2	0,06978615294	0,07682885266	0,110086436
3	0,05254172054	0,0708716789	0,1009166435
4	0,05254172054	0,06958670085	0,09985460564

Références

Berger, M. J. et P. Collela (1998). « local Adaptive Mesh Refinement for Shock Hydrodynamics ». In : *Journal of Computational Physics*.

Berger, Marsha J et Joseph Oliger (1984). « Adaptive mesh refinement for hyperbolic partial differential equations ». In : *Journal of Computational Physics* 53.3, p. 484-512.

Berger, Marsha J. et Randall J. LeVeque (1998). « Adaptive Mesh Refinement Using Wave-Propagation Algorithms for Hyperbolic Systems ». In : *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.6, p. 2298-2316.

Hawke, Ian (2018). *amr1d*. Southhampton, UK. url : https://github.com/IanHawke/amr1d.

Löhner, Rainald (1987). « An adaptive finite element scheme for transient problems in CFD ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 61.3, p. 323-338.

Morales-Ruiz, S. et al. (2012). « Numerical resolution of the liquid vapour two phase flow by means of the two fluid model and a pressure based method ». In : *International Journal of Multiphase Flow*. Morales-Ruiz et al (2012).

Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow.*

Wang, Z., J. Gong et C. Wu (2015). « Numerical Simulation of One-Dimensional Two-Phase Flow Using a Pressure-Based Algorithm ». In : *Numerical Heat Transfer ; Part A : Application*. Wang et al (2015).